

Verificação de Alinhamento — Material de Estudo vs Slides (PPS)

Este documento contém o relatório de verificação e correspondência entre os ficheiros de estudo gerados (**Guia_Estudo_Exame_BD.md** e **Exercicios_Exames_BD.md**) e o material pedagógico fornecido na pasta **PPS** (Aulas 1 a 11) e no repositório de perguntas (**BD-Todas-As-Perguntas.pdf**).

Tabela de Correspondência: Slides vs Guia & Exercícios

A tabela seguinte detalha como cada tópico do guia e do caderno de exercícios se alinha com as aulas lecionadas (ficheiros PDF de slides na pasta PPS) e com as perguntas-chave da base de dados do exame.

Tema no Guia / Exercícios	Slide (PPS) Correspondente	Conceitos Chave Alinhados com os Slides
1. Conceitos Fundamentais	Aula 1 (Introdução)	Abordagem de ficheiros vs BD, DDL vs DML, LMD Procedimental vs Não-Procedimental.
2. ANSI/SPARC e Independência	Aula 1 (Introdução)	Os 3 níveis (Externo, Conceptual, Interno), mapeamentos (mappings) e Independência de Dados Física/Lógica.
3. Modelo Relacional	Aula 2 (Mod. Relacional)	Edgar Codd, terminologia (Relação, Atributo, Domínio, Tuplo, Grau, Cardinalidade) e as 3 regras de integridade.
4. Álgebra Relacional	Aula 2 & 3 (Álgebra)	Seleção, Projeção, Junções (Theta, Natural, Outer), Divisão e Compatibilidade de União.
5. SQL – LMD	Aula 4 (SQL-LMD)	SELECT (cláusulas, GROUP BY, HAVING vs WHERE), subqueries e predicados complexos.
6. SQL – LDD	Aula 5 (SQL-LDD)	CREATE TABLE, ALTER, DROP, chaves e criação de Índices.
7. Integridade Referencial	Aula 5 (SQL-LDD)	Ações de chaves estrangeiras (ON DELETE/UPDATE

		com CASCADE , SET NULL , NO ACTION).
8. Vistas (Views)	Aula 5 (SQL-LDD)	CREATE/DROP VIEW, atualizabilidade de vistas e materialização.
9. Triggers, SP e Funções	Aula 6 (SQL Avançado)	Extensões programáticas (T-SQL/PL-SQL), Triggers (inserted / deleted), SPs, Funções e Transações.
10. Normalização	Aula 10 (Normalização)	Anomalias, dependências funcionais, Formas Normais (UNF, 1FN, 2FN, 3FN, FNBC).
11. Modelação (Diagramas E/R)	Aula 7, 8 & 9 (ER/Metodol.)	Ciclo de vida da BD, Desenho Conceptual/Lógico/Físico, tipos de atributos de Chen, Entidades Fracas, Especialização/Generalização.
12. Data Warehousing	Aula 11 (Data Warehousing)	Definição de Inmon (1993), Star vs Snowflake Schema, Kimball Lifecycle, ETL.
13. BD Distribuídas e Paralelas	BD-Todas-As-Perguntas.pdf	Nota: Este tema não tem um PDF de slides na pasta PPS, mas é cobrado na base de dados oficial de perguntas do exame e nos exames anteriores. Cobre fragmentação, alocação, Shared Memory/Disk/Nothing e o protocolo Two-Phase Commit (2PC).

Notas de Validação Técnica e Pedagógica

1. Terminologia e Notações

- **Termos Acadêmicos:** Toda a terminologia empregue nas explicações e resoluções coincide com os slides oficiais. Termos específicos como "Atributos Primos", "Lossless-Join", "União Compatível", "Dependências Parciais/Transitivas" e "Determinantes" foram respeitados de forma integral.
- **Metodologia de Normalização:** O caderno de exercícios detalha a resolução da normalização de faturas/recibos seguindo o **método por atributos (Passo 0 ao Passo 3 com codificação por letras e setas de dependências)**, conforme exigido explicitamente nos exames e na metodologia da UC.

2. Sintaxe de Programação (T-SQL / SQL Server)

- **Triggers:** As soluções usam a sintaxe do SQL Server (T-SQL) suportada nas aulas, fazendo a correta junção lógica entre as tabelas de sistema inserted e deleted para detecção de alterações em tempo real.
- **Stored Procedures e Funções (UDF):** Implementação de blocos estruturados TRY...CATCH com gestão de transações (BEGIN TRAN, COMMIT, ROLLBACK) em concordância com os exemplos práticos disponibilizados.

3. Cobertura da Matéria de Exame

- Todos os tópicos da pauta de exame foram contemplados tanto a nível teórico (no **Guia de Estudo**) como a nível de treino (com **4 exercícios dedicados por tema**).
- Os exercícios distribuídos e paralelos (Tema 13), embora ausentes dos slides na pasta PPS, foram concebidos com base direta nas perguntas típicas da base de dados oficial de exames (BD-Todas-As-Perguntas.pdf), garantindo que não há surpresas na prova.